LABORATUVAR 2 · BAYKAL APHS · Abkant Pres (Sac Büküm Makinesi)

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Mustafa Önler | Grup Gece-B | Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Üretim PLC, Emniyet PLC'si, HMI, Motor sürücüleri/Eksenler, İnternete açık uzak bakım modülü, Bulut telemetri, Wi-Fi AP, Kilitsiz USB, Servis hesabı

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Baykal Abkant Pres mimarisinde varlıkları kritiklik düzeylerine göre şu bölgelere (Zone) ayırıyoruz:

- **Bölge 1 (Machine Control / Cell Zone - Hücre Kontrol Bölgesi):** Üretim PLC'si, HMI (dokunmatik CNC ekran) ve eksen motor sürücüleri bu bölgededir. Makinenin anlık büküm ve hidrolik işlemlerini yürütürler.
- **Bölge 2 (Safety Zone - Emniyet Bölgesi):** Emniyet PLC'si (Safety PLC) bu bölgededir. İnsan güvenliğini sağlayan bu kritik donanım, dış ağlardan izole edilmiştir.
- **Bölge 3 (Enterprise / DMZ & Cloud Zone - Kurumsal ve Dış Bağlantı Bölgesi):** İnternete açık uzak bakım modülü, bulut telemetri servisleri, Wi-Fi erişim noktası, kilitsiz USB arayüzleri ve varsayılan servis hesapları bu dış ve riskli grupta yer alır.

2 Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — neden? Orada KALABİLİR Mİ? Neden?

- Hangi bölgeye düşüyor ve kalabilir mi?: Açık uzak bakım modülü **Enterprise / Dış Bağlantı Bölgesi'ne** düşer.
- Neden kalmamalı?: Bu modül doğrudan internete açık olduğu ve üzerinde zafiyet barındırabileceği için bu bölgede **asla olduğu gibi (güvencesiz) KALAMAZ**. Doğrudan 7/24 internete açık olması, saldırganların doğrudan makine kontrolüne erişmesine yol açar; bu nedenle arkasına bir Jump Server (Atlama Sunucusu) ve VPN tüneli konulmadan açık bırakılamaz.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

- **Geçiş 1 (Enterprise / Uzak Bakım ➔ Machine Control Zone / HMI & PLC Köprüsü):** Dış ağ/bakım modülü ile CNC kontrol ünitesi arasındadır. Bu geçişte (Conduit), gelen verinin bütünlüğü, kimlik doğrulaması (MFA) ve zararlı yazılım taranması denetlenir.
- **Geçiş 2 (Machine Control Zone ➔ Safety Zone / Emniyet Kesişimi):** Üretim PLC'si ile Emniyet PLC'si arasındaki haberleşme hattıdır. Bu geçişte, normal üretim yazılımının emniyet parametrelerini manipüle etmesini engelleyen katı protokol filtrelemesi denetlenir.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump Server**. Doğrudan dışarıdan makineye bağlanmak yerine, fabrikadaki ara güvenli atlama sunucusu aracı olarak kullanılır.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN**. Açık internet üzerinden yapılan güvensiz bağlantılar yerine uçtan uca şifrelenmiş tünelleme tercih edilir.

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA**. Sabit ve zayıf parolalar yerine çok faktörlü kimlik doğrulama zorunlu tutulur.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel**. Ortak ve varsayılan (admin/admin gibi) servis hesapları kapatılır, her mühendise özel izlenebilir hesap verilir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı**. Uzaktan bakım süresince yapılan tüm CNC ve sistem müdahaleleri eksiksiz olarak kaydedilir.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı**. Portlar 7/24 açık kalmaz; sadece bakım süresince geçici olarak (Just-In-Time) açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.